



TERCIARIO (Oligoceno Tardío-Mioceno Temprano)

Estado Anzoátegui

Referencia original: A. H. Garner, 1926, p.680.

Consideraciones históricas: El Léxico Estratigráfico de 1956 y Peirson (1965-a, 20) reconocieron a Ralph Arnold (1913) (informe inédito) como el autor del nombre "miembro" Naricual. Liddle (1928) describió la secuencia de carbones como la "formación Aragua". Según Peirson (*op. cit.*), fue Garner (1926) el primero en publicar el nombre como "serie Naricual de carbón" ("Naricual coal measures"). González de Juana y Aguerrevere (1938) publicaron una excelente descripción de la secuencia carbonífera del río Naricual, asignada a la Formación Merecure del Eoceno Superior y subdividida en los "paquetes" carboníferos de Santa María, Mallorquín y Aragüita (en orden ascendente). En Guárico, Kamen-Kaye (1942) incluyó a la secuencia Naricual en su "grupo Guarumen".

Sin embargo, fueron Hedberg y Pyre (1944, p. 17) quienes formalizaron el nombre como el "Miembro Naricual, la parte superior espesa de la formación Merecure por encima de los miembros Los Jabillos y Tinajitas.....". Liddle (1946), siguiendo a Hedberg y Pyre (*op. cit.*), volvió a describir la secuencia como el miembro Naricual de la formación Merecure. Hedberg (1950, p. 1196-1199) elevó el miembro Naricual al rango de formación que, junto con las formaciones Tinajitas, Los Jabillos, Areo, "Periquito" (Formación Merecure) y "Caño Dulce" (Formación Naricual de Guárico), formaban el Grupo Merecure.

Evanoff (1951) usó el nombre "formación Batatal" en el piedemonte de Guárico para la secuencia con carbón incluida actualmente en Naricual. Salvador (1964-b) redefinió al Grupo Merecure con tres formaciones: Los Jabillos, Areo y Naricual, nomenclatura actualmente en uso. Peirson (1965-a, p. 20-21) mencionó los diversos nombres aplicados anteriormente a lo que actualmente es Naricual: "Caño Dulce", "Batatal", "Periquito", la "Lutita Buena Vista" y (Nance, 1942, *fide* Peirson, 1965-a) el "miembro inferior de areniscas de la formación Carapita". Macsotay (1978) añadió algunos datos nuevos sobre la formación en su localidad tipo. Socas (1991) estudió exhaustivamente a la formación en su localidad tipo y en el subsuelo de Monagas; aportó muchos datos nuevos significativos sobre su estratigrafía.

Localidad tipo: La localidad tipo está en las cercanías de Naricual, pueblo minero de carbón; la sección tipo aflora bien en el valle del río Naricual, en las minas y en las carreteras del área (Hedberg y Pyre, *op. cit.*).

Descripción litológica: La formación se compone de un tramo inferior de 488 m de lutitas carbonosas, lutitas arenosas y areniscas, un tramo medio de 914-1.067 m que contiene los "paquetes" carboníferos de Santa María, Mallorquín y Aragüita, y un intervalo superior de 457 m de areniscas gruesas intercaladas con lutitas grises no-fosilíferas y algunos carbones. Las areniscas son típicamente masivas, de color claro, cuarzosas, friables a cuarcíticas y de grano medio a grueso (Hedberg y Pyre, *op. cit.*). Hacia el este, Peirson (1965-a, 21) describió 15% a 25% de arenisca blanca y cuarzosa, hasta 1% de carbón y 75%-85% de lutita lignítica, lutita arenosa y limolita, todo finamente laminado.

Las areniscas se meteorizan amarillento, marrón ferruginoso y, localmente rojizo o rosado. Son compactas, bien estratificadas, duras a muy duras, cuarcíticas, de grano fino a grueso con ocasionales guijarros redondeados, con engrosamiento de granos hacia arriba, de buen escogimiento, raramente calcáreas, con cemento de sílice o material arcilloso. Rizaduras y estratificación cruzada son comunes.

Las lutitas y limolitas son de color gris a negro o achocolatadas, blandas, fisiles o pizarrosas, arenáceas, micáceas, carbonáceas, jarasíticas, meteorizan amarillento, rojizo, marrón; son prácticamente estériles de microfósiles.

En Guárico, la litología de la formación es similar a lo ya indicado, con un 10% de areniscas y 90% de lutitas y lignitos. Estructuras de "corte y relleno", marcas de carga y rizaduras son comunes. La presencia de ftanita se nota hacia el oeste, en donde Naricual se reemplaza lateralmente con Quebradón.

Socas (1991) resaltó el carácter arcósico y lítico de las arenas, y el mal escogimiento y subangularidad de sus granos.

Espesor: Hedberg y Pyre (1944) citaron un espesor de 1.860 a 2.012 m en la localidad tipo. Peirson (1965-a) reportó 1.250 m en la quebrada Teresén, aproximadamente 1.450 m en la quebrada Carapita, 1.992 m en el río Capiricual y un estimado de 1.753 m en la localidad tipo. La formación aumenta su espesor hacia el noroeste.

Extensión geográfica: Peirson (*op. cit.*) describió su extensión: la parte mas meridional del flanco sur de la Serranía de Interior, desde su localidad tipo en el río Naricual, al este-sureste 41 km hasta el río Aragua, en una faja de afloramientos entre 1 y 3 km de ancho; de allí al Anticlinal de Cumuñucual y el río Orégano y, al oeste de la depresión de Barcelona, a lo largo del piedemonte de Guárico, desde 3 km al oeste de Piritu hasta Altagracia de Orituco. Leonard (*fide* Peirson, 1965-a) reconoció a Naricual en los pozos VC-1 (tope a 10.520') y VM-1, pero no está presente en pozos al oeste, como GXT-1, Placer-1, Camáz-1 y Barbacoas-1. También esta presente en el subsuelo de los campos petroleros del norte de Anzoátegui-Monagas, donde sus relaciones estratigráficas dentro del Grupo Merecure están por definirse. De Sisto (1972, p. 2577) asignó unos 610 m del Grupo Merecure en el Campo La Vieja a la Formación Naricual.

Expresión sísmica: En el subsuelo del norte de Monagas, un excelente reflector marca el contraste acústico entre las areniscas de Naricual y las lutitas de Carapita.

Expresión topográfica: La parte inferior de la formación forma el amplio valle del río Naricual, ubicado entre las filas de areniscas resistentes de la Formación Los Jabillos y las filas de las areniscas superiores de Naricual. En Guárico, la formación se identifica en las filas prominentes del afloramiento.

Contactos: Peirson (1965-a, p. 24) notó que Naricual es bruscamente transicional, vertical y lateralmente, con las formaciones Areo, Carapita y Capiricual. El contacto superior, con la Formación Capaya, es transicional, puesto en donde las areniscas limpias de Naricual pasan a las areniscas ftánicas de Capaya.

En Guárico, la formación es transicional lateralmente hacia el oeste con la Formación Quebradón y, hacia el este, es transicional verticalmente con la Formación Roblecito, subyacente.

En la localidad tipo, Socas (1991, p. 270) describió dos tipos de contacto para la base de la formación: 1) transicional con la Formación Areo y 2) discordante erosivo con la Formación Los Jabillos. El contacto superior es de falla, con la Formación Capiricual sobrecorrida sobre Naricual.

Fósiles: Liddle (1946, p. 387) mencionó a los macrofósiles *Acila*, *Pecten* y *Turritella* en la base de Naricual. Los fósiles son muy escasos, con la excepción de impresiones de plantas. Peirson (1965-a) mencionó a las especies bentónicas *Cassidulina*, *Psammosiphonella*, *Textularia*, *Ammomarginulina*, *Trochammina*, *Streblus*, *Cyclammina* y, probablemente, *Milammina fusca*.

En Guárico, Peirson (1965-a, p. 98) reportó a los bentónicos *Haplophragmoides*, *Textularia*, *Ammomarginulina*, *Ammobaculites*, *Eggerella*, *Cyclammina*, *Ammodiscus* y los conjuntos de *Streblus catesbyanus* var. *tepida* y *Miliammina* sp., cf. *M. fusca*, además de los planctónicos *Globigerina* sp. y *Globigerinella* sp. Evanoff (1951) identificó a *Miliammina fusca*, *Ammobaculites* cf. *nummus* y *microgasterópodos*. Keller (*fide* Peirson, *op. cit.*) identificó a *Globigerina venezuelana*, *Robulus* sp., cf. *R. americanus* (en Naricual basal?).

Socas (1991, p. 172-178) reportó detalladamente sobre los fósiles de Naricual en la localidad tipo: Planctónicos: *Globigerina* sp.; Bentónicos: *Globobulimina pacifica*, *Cyclammina cancellata*, *Nonionoides grateloupi*, *Nonionella* cf. *atlantica* y los géneros *Spiroplectammina*, *Cyclammina*, *Ammobaculites*, *Bolivina*, *Ammodiscus*, *Spiroloculina*, *Elphidium*, *Trochammina*, *Miliammina*, *Bathysiphon*, *Martinottiella*, *Rosalina* y *Haplophragmoides*.

Macrofósiles: *Donax* (*Donax*) cf. *couvana*, *Chione* (*Chamelea*) cf. *nuciformis*, *Mactra* (*Macromactra*) cf. *quirosana*, *Erycina indecisa*, *Bathyarca* cf. *charanensis*, *Lectopecten* cf. *cercadica* y *Lyrotarte* cf. *paphgia*, *microgasterópodos* y moldes de ostrácodos.

Palinomorfos: *Retitricolporites irregularis*, *R. amapaensis*, *R. guianensis*, *R. cf. lewisii*, *R. sp.*, *Psilatricolporites triangularis*, *Mauritiidites* sp., *Inaperturopollenites* sp., *Tricolporites* sp., *Tricolpites* sp., *Microthallitres* sp., *Zonocostites* sp., *Psilatricolporites pachydermatus*, *Deltoidospora* sp., *Botryococcus* sp., *Bombacacidites* cf. *bellus*, *Verrucosisporites* sp., *Jaundufouria seamrogiformis*, *Polypodiisporites usmensis*, *Striatricolporites* sp., *Monosulcites* sp. y esporas de hongos.

Plantas: *Inga* sp. y *Cassia* sp.

Ícnofósiles: *Thassinoides*, *Monocraterion*, *Diplocraterion*, *Planolites*, *Skolithos*, *Saportia*, *Cochlichus*, *Ophiomorpha nodosa* y *Arenicolites*.

Edad: Peirson (1965-a, 25) concluyó, en base a relaciones estratigráficas con formaciones fosilíferas adyacentes, que Naricual se sitúa en el Oligoceno Tardío y Mioceno Temprano. En Guárico, Peirson (*op. cit.*, 98) ubicó Naricual igualmente en el Oligoceno Tardío-Mioceno Temprano, basado en sus relaciones estratigráficas con formaciones fosilíferas equivalentes. Los fósiles identificados por Socas (1991) confirmaron esa edad, con énfasis en el Mioceno Temprano.

Correlación: Naricual se correlaciona lateralmente con las Formaciones Capiricual, Areo y Carapita en el norte de Anzoátegui-Monagas y con la Formación Merecure en las áreas mayores de Anaco y Oficina; en el afloramiento de Guárico, es lateralmente correlativa (en parte) con las formaciones Quebradón y Roblecito; en el subsuelo, es equivalente a la parte basal de la Formación Chaguaramas ("Chaguaramas basal" o intervalo "C-39"; Kiser, 1987).

Paleoambientes: El ambiente sedimentario indicado por Peirson (1965-a, p. 100) es de una fase regresiva en aguas dulces a muy salobres, relacionado a un sistema deltaico grande o una región amplia de tierras bajas pantanosas; este autor enfatizó el significado de la brusca apariencia de fánita detrítica al terminar la sedimentación de Naricual, y sugirió una fuente de sedimentos en el Escudo de Guayana para Naricual y una fuente hacia el norte de terrenos en levantamiento para las unidades fáníticas sobreyacentes.

Sin embargo, en su excelente tesis sobre la Formación Naricual en su localidad tipo, Socas (1991, p. 163) determinó, a base de estructuras de corriente, megarizaduras, estratificación cruzada y festoneada, marcas de arrastre y turboglifos, que las paleocorrientes se orientaban hacia el S 40° E, con la proveniencia de los sedimentos desde el noroeste. Además (p. 102), encontró del 1% al 26% de fragmentos de origen metamórfico, sedimentario e ígneo volcánico, y (p. 166 y Figura-86) concluyó que "De acuerdo a la procedencia detrítica de las areniscas de acuerdo a su ambiente tectónico se obtuvo que la mayor parte de estas areniscas corresponden al bloque continental (Escudo de Guayana) y a un orógeno reciclado (Serranía del Interior en orogénesis); una menor cantidad corresponden al Arco Magmático".

Indicó que los sedimentos de la localidad tipo fueron depositados "..... en el flanco norte de la cuenca tipo foreland con la activa orogénesis de la Serranía del Interior.....". Interpretó (p. 172) un ambiente regresivo de talud a plataforma externa en la base, que varía hacia arriba a marino abierto- marino restringido, lo cual lo diferencia del Naricual de los campos El Carito, Furrial y otros, depositado en el flanco sur de la cuenca, concluyendo que los dos Naricual corresponden a unidades distintas.

Importancia económica: La formación contiene enormes reservas de hidrocarburos en los campos profundos del norte de Anzoátegui-Monagas (campos El Carito, Furrial, Boquerón y otros). Es también importante productor de carbón en la localidad tipo y en Guárico.

Sinonimia: Formaciones Aragua, Caño Dulce, Batatal, Periquito, grupo Guarumen, Lutita Buena Vista y miembro inferior de areniscas de la Formación Carapita son todos términos invalidados.

Véase [MERECURE, Grupo](#); [MERECURE, Formación](#); [AREO, Formación](#); [CARAPITA, Formación](#); [CAPIRICUAL, Formación](#); [QUEBRADON, Formación](#); [ROBLECITO, Formación](#) y [CHAGUARAMAS, Formación](#).

© **G. D. Kiser, 1997**

Referencias

Bellizzia y Martin Bellizzia, C., 1961. Geología y reservas de la cuenca carbonífera de Naricual. Estado Anzoátegui. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem. 4: 1569-1606.

De Sisto, J., 1972. Geología del Campo La Viejo. Mem., IV Congr. Geol. Venezolano, Caracas, Minis. Min. e Hidrocarb., 5(5): 2572-2592.

Evanoff, J., 1951. Geología de la región de Altagracia de Orituco (Carta No. 2507), estado Guárico. *Bol. Geol.*, Minis. Min. e Hidrocarb., Caracas, 1(3): 237-259.

Garner, A. H., 1926. *Suggested nomenclature and correlation of geological formations in Venezuela*. Trans., American Inst. Min. Metall., Eng.: 677-684.

González de Juana, C. y S. E. Aguerrevere, 1938. Informe geológico de parte de los depósitos de carbón del río Naricual. *Bol. Geol. y Min., Minis. Min. e Hidrocarb., Caracas*, 2(1): 5-32.

Hedberg, H. D., 1950. Geology of the Eastern Venezuela Basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion). *Bull., Geol Soc. Amer.* 61(11): 1173-1215.

Hedberg, H. D. y A. Pyre, 1944. Stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela. *Bull. Amer. Assoc. Petr. Geol.*, 28(1): 1-128.

Kamen-Kaye, M., 1942. "Ortiz sandstone" and "Guarumen sandstone group" of northcentral Venezuela. *Bull. Amer. Assoc. Petr. Geol.*, 26(1): 126-133.

Kiser, G. D., 1987. Exploration results: Machete area, Orinoco Oil Belt, Venezuela. *Jour. Petr. Geol.*, London, 10(2): 149-162.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*. J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*. (2do Ed.), Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Macsoy, O., 1978. Formación Naricual: un yacimiento carbonífero de origen turbidítico proximal del Mioceno de Venezuela oriental. *Bol. Geol., Minis. Energ. y Min., Caracas*, 13(24): 263-300.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol., Direc. Geol., Caracas*, Publ. Esp. N° 1: 728 p.

Peirson III, A. L., 1963. Galera Miembro of the Quebradón Formation. *Bol. Inform., Asoc. Venez. Geol. Min. y Petr.*, Caracas, 6(5): 141-150.

Peirson III, A. L., 1965-a. Geology of north-central Venezuela. *Informe inédito*, Creole Petr. Corp., Corpoven, 337 p.

Salvador, A., 1964-b. Proposed simplification of the stratigraphic nomenclature in eastern Venezuela. *Bol. Inform., Asoc. Venez. Geol. Min. y Petr.*, 7(6): 153-202.

Sellier de Civrieux, J. M., 1952. Estudio de la microfauna de la sección-tipo del Miembro Socuy de la Formación Colón, distrito Mara, estado Zulia. *Bol. Geol., Minis. Min. e Hidrocarb., Caracas*, 2(5): 231-310.

Socas, M. M., 1991. Estudio sedimentológico de la Formación Naricual, estado Anzoátegui. *Tesis de Grado, Univ. Centr. Venezuela*, Caracas, 302 p.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Funkhouser, H. J., L. C. Sass and H. D. Hedberg, 1948. Santa Ana, San Joaquin, Guarico and Santa Rosa oil fields (Anuco fields), central Anzoátegui- Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 32(10): 1861-1908.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)